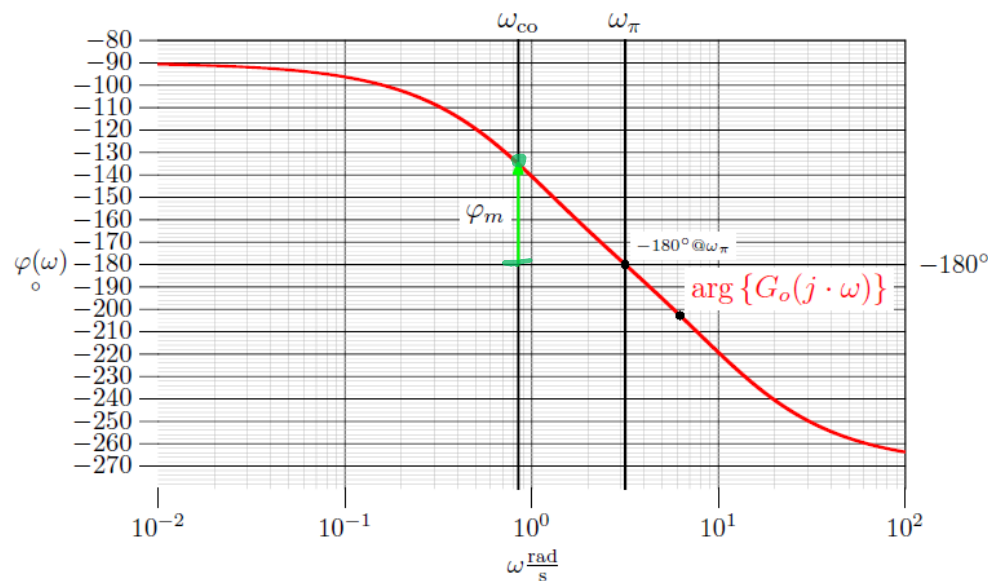
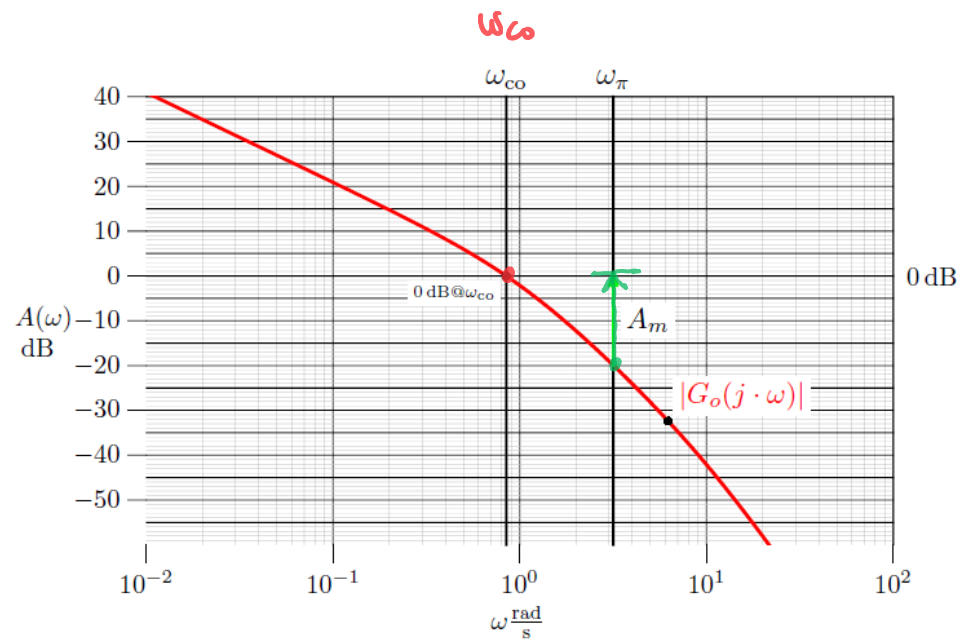


Note de Cours 16



$$G_o(s) = G_c(s) \cdot G_d(s)$$

$$|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{co}} = 1 = 0 \text{ dB}$$

$$\varphi(G_o(j\omega))_{\omega=\omega_{\pi}} = -180^\circ = -\pi$$

$$A_m = \frac{1}{|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{\pi}}} = -|G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_{\pi}} \text{ dB}$$

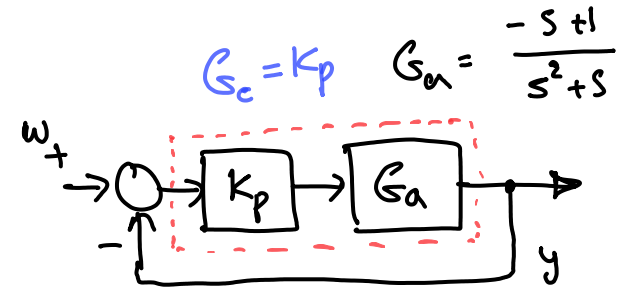
$$\varphi_m = \pi + \varphi(G_o(j\omega))_{\omega=\omega_{co}}$$

FIGURE 5.16 – Définition graphique des marges de phase φ_m et de gain A_m dans le plan de Bode. La réponse fréquentielle présentée correspond à celle de la figure 5.14a, i.e. $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 20 \text{ dB} = 10$.

Exercice 44 : Boucle fermée, marge de gain et de phase

On considère un système à régler $G_a(s) = \frac{-s+1}{s^2+s}$ et un régulateur proportionnel K_p .

- ✓ 1. Dresser un schéma bloc, et mettre tous les signaux. Mettre en évidence la *boucle ouverte* $G_0(s)$.
- ✓ 2. Pour $K_p = 1$, calculer la réponse harmonique de la *boucle ouverte* pour un sinus avec une pulsation de 1 [rad/s].
- ✓ 3. Quelles sont les conséquences de point 2) sur la stabilité en *boucle fermée* ? Sans faire de calcul, pouvez-vous donner l'emplacement des pôles en boucle fermée ?
- ✓ 4. Calculer l'équation caractéristique des pôles en boucle fermée en fonction de K_p . Vérifiez votre réponse sous point 3) pour $K_p = 1$.
- ✓ 5. Dresser le diagramme de Bode de $G_0(s)$ pour $K_p = 1$. Quelle est la marge de phase φ_m pour $K_p = 1$?
6. Pour $K_p = \frac{1}{2}$, donner la marge de phase φ_m et la marge de gain A_m .



$$1. \quad G_0(s) = G_c \cdot G_a = K_p \cdot \frac{-s+1}{s(s+1)}$$

$$G_{yw} = \frac{G_0}{1+G_0}$$

$$e_{\infty} = y_{\infty} - w = 0$$

2. $G_0(j\omega) = K_p \frac{1-j\omega}{j\omega \cdot (1+j\omega)}$

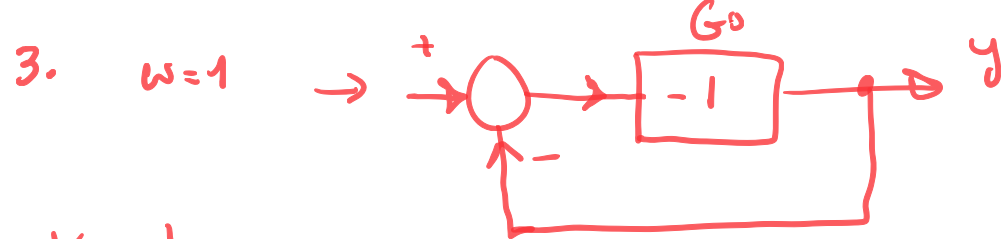
rep. harmonique

$u(t) = \sin \omega t \rightarrow \boxed{G_0} \rightarrow y = |G_0(j\omega)| \cdot \sin[\omega t + \varphi(G_0(j\omega))]$

$\left\{ \begin{array}{l} K_p = 1 \\ \omega = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \end{array} \right. \rightarrow \underline{G_0(j1)} = 1 \cdot \frac{1-j}{j(1+j)} = -1 \quad |G_0(j1)| = 1$

$\varphi(G_0(j1)) = \underbrace{-45^\circ}_{\frac{1-j}{1-j}} - \underbrace{90^\circ}_{\frac{1}{j}} - \underbrace{45^\circ}_{\frac{1}{1+j}} = -180^\circ$

$y(t) = 1 \cdot \sin 1t - 180^\circ = -\sin t$



marginalement stable

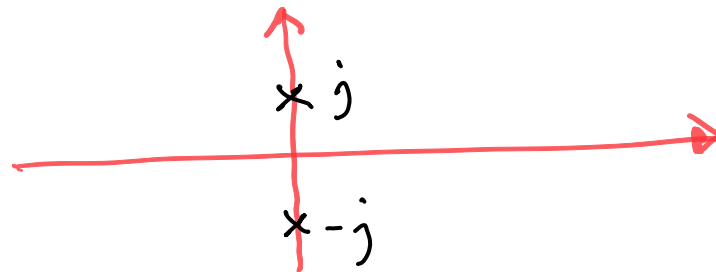
$$K_p=1$$

$$G_0(s) = \frac{-s+1}{s \cdot (s+1)}$$

$$G_{yw} = \frac{G_0}{1+G_0} = \frac{\frac{1-s}{s(s+1)}}{1 + \frac{1-s}{s \cdot (s+1)}}$$

$$\rightarrow G_{yw} = \frac{1-s}{s \cdot (s+1) + 1-s} = \frac{1-s}{s^2 + s + 1 - s} = \frac{1-s}{s^2 + 1}$$

pôles en boucle fermée : $s^2 + 1 = 0 \Rightarrow s = \pm j$



marginalement stable

$$4. G_0 = K_p \cdot G_a = \frac{K_p(1-s)}{s^2 + s} \Rightarrow G_{yw} = \frac{\frac{K_p(1-s)}{s^2 + s}}{1 + \frac{K_p(1-s)}{s^2 + s}}$$

$$\Rightarrow G_{yw} = \frac{K_p(1-s)}{s^2 + s + K_p - K_p s}$$

pôles : $s^2 + (1-K_p) \cdot s + K_p = 0$

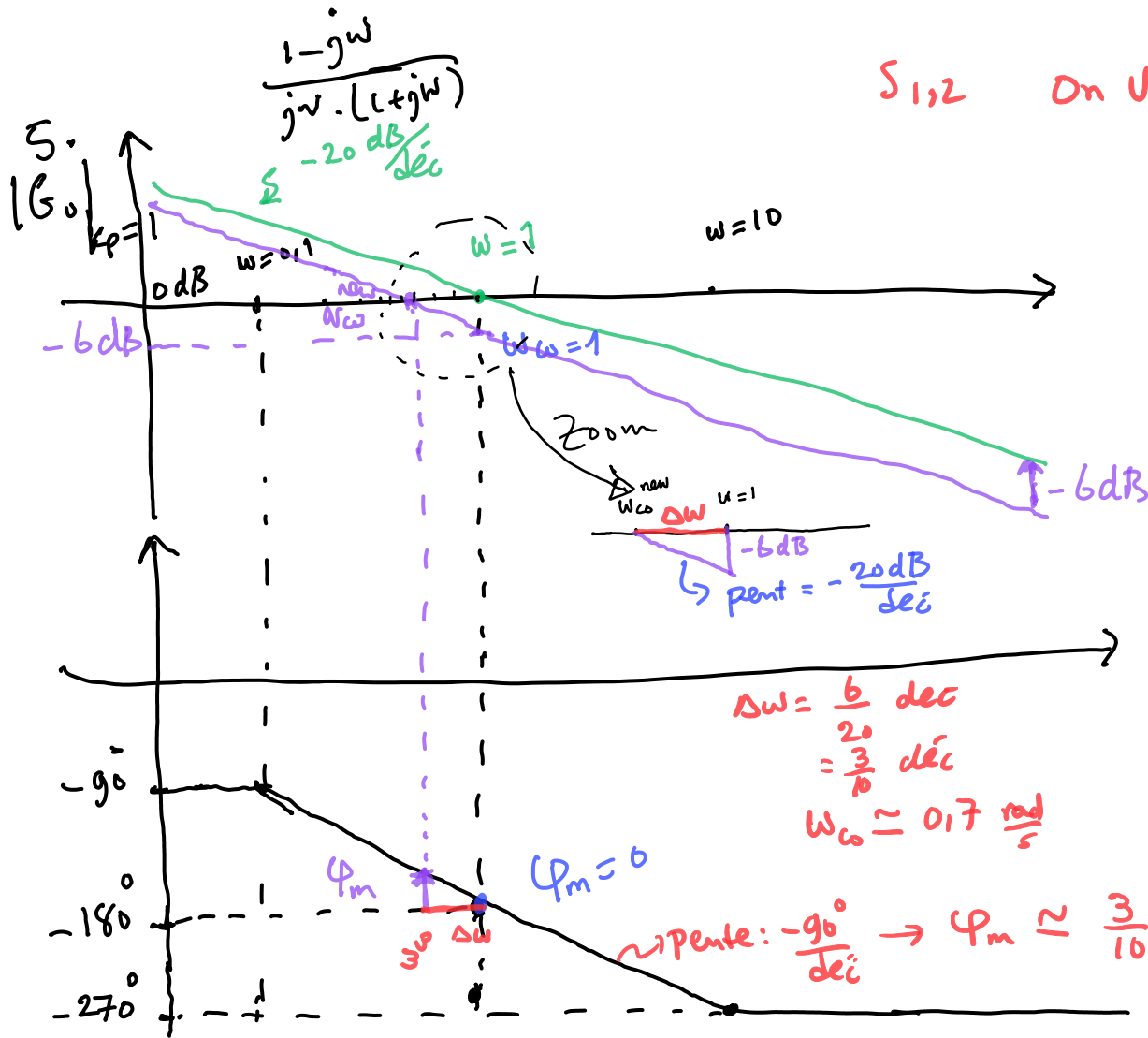
$$S_{1,2} = \frac{-(1-K_p) \pm \sqrt{(1-K_p)^2 - 4K_p}}{2} \quad \Delta = (1-K_p)^2 - 4K_p$$

pour $K_p = 1 \rightarrow S_{1,2} = \pm j$ marginal + stable

pour $K_p > 1 \quad \text{Re}\{S_{1,2}\} = -(1-K_p) < 0 \rightarrow \text{stable}$

si $\Delta > 0 \quad (1-K_p)^2 - 4K_p > 0$

$S_{1,2}$ on vérifie $-(1-K_p) + \sqrt{(1-K_p)^2 - 4K_p} < 0$
 $-(1-K_p) - \sqrt{\Delta} < 0$



$$G_0(j\omega) = \frac{1-s}{s \cdot (1+s)} \cdot K_p$$

$$K_p = \frac{1}{2} = -6 \text{ dB}$$

$$\omega_{\pi} = 1 \frac{\text{rad}}{\text{s}} \Rightarrow |G_0(j\omega)|_{K_p=\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} = -6 \text{ dB}$$

$$\Rightarrow A_m^{\text{new}} = 6 \text{ dB}$$

$$\Delta\omega = \frac{6}{20} \text{ déc} = \frac{3}{10} \text{ déc}$$

$$\omega_{co} \approx 0.7 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

~ pente: $\frac{-90^\circ}{\text{déc}} \rightarrow \phi_m \approx \frac{3}{10} \text{ déc} \cdot \frac{90^\circ}{\text{déc}} \approx 27^\circ$
 approximation
 bode exacte ϕ_m exacte 31°

L'expérience montre que pour des systèmes « classiques » (notamment à phase minimale), un bon degré de stabilité en boucle fermée est obtenu si l'on est capable d'imposer

$$\varphi_m > 40 \dots 60^\circ \quad (5.21)$$

et

$$A_m \geq 6 \text{ dB} \dots 15 \text{ dB} \quad (5.22)$$

Avec ces valeurs, on obtient dans la plupart des cas une paire de pôles dominants en boucle fermée caractérisés par un taux d'amortissement ζ de l'ordre de 0.5 à 0.707 (figures 5.14a et 5.14b). Un contre-exemple est donné sur la figure 5.15.

Il n'est pas inutile d'insister sur le fait que ces marges se mesurent sur la réponse harmonique en boucle ouverte. Les mesurer sur tout autre

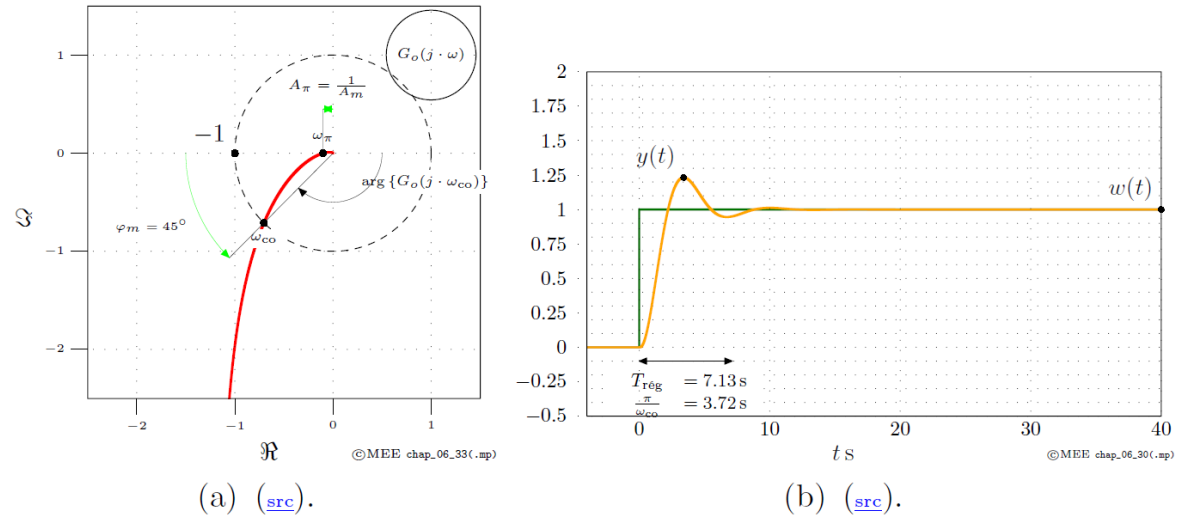
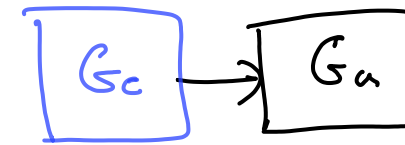
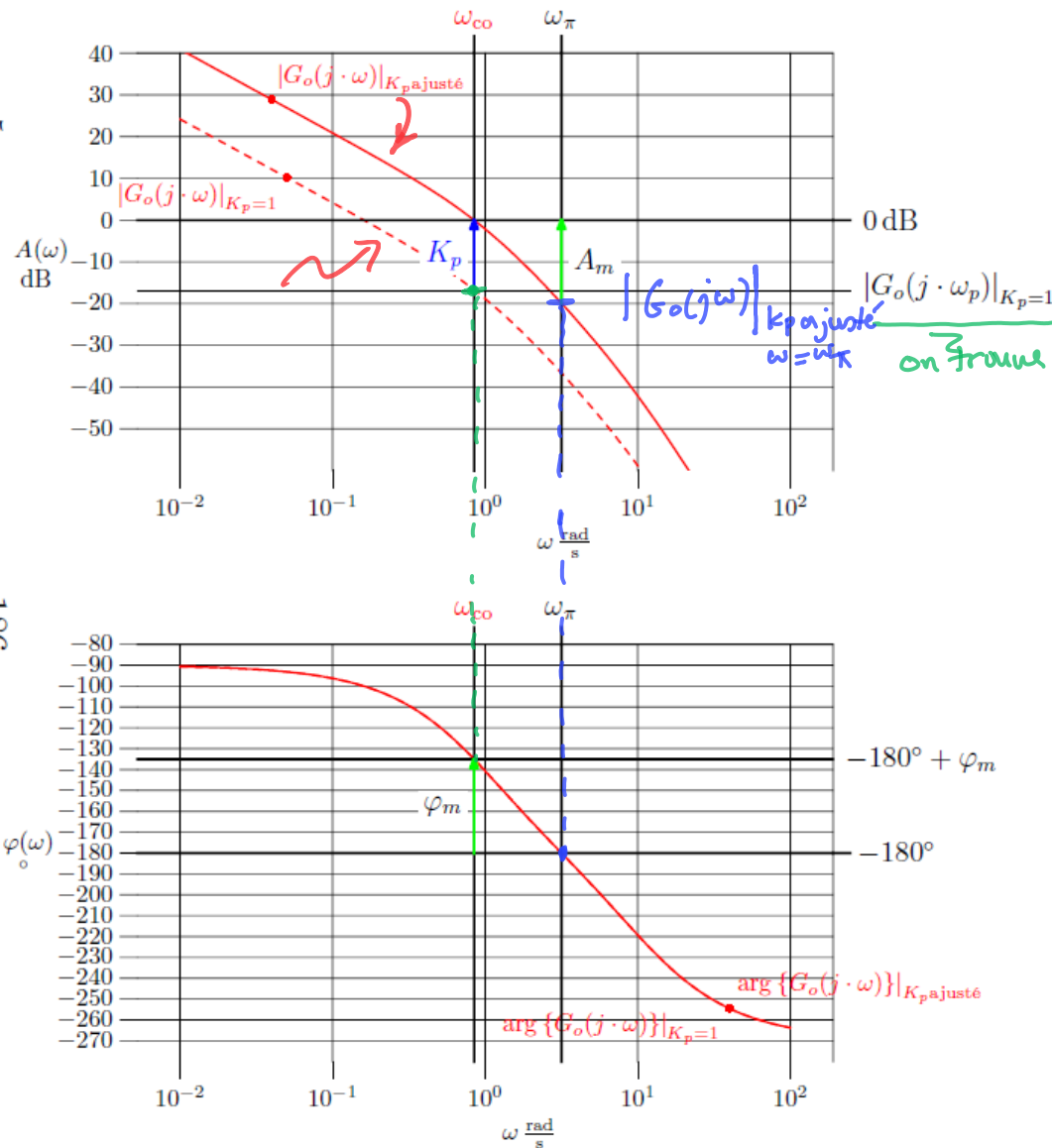


FIGURE 5.14 – Situation où marges de phase et de gain satisfont aux conditions (5.21) et (5.22) : $\varphi_m = 45^\circ$ et $A_m \approx 10$ la réponse indicielle en boucle fermée montre un comportement bien amorti, caractérisable par un taux d'amortissement $\zeta \approx 0.5$.

5.5.1 Méthode de Bode : marche à suivre



$$G_o = G_c \cdot G_a = K_p \cdot \frac{N(s)}{D(s)}$$



- 1) Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$;
- 2) Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md}$$

où φ_{md} est la marge de phase **souhaitée**
e.g. 45° , 60° , etc ; *desired*

- 3) Relever le gain en boucle ouverte en ω_p :

$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$$

- 4) Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire :

calculé ajouté $\leftarrow K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}}$

- 5) Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$

$$A_m = \frac{1}{|G_o(j\omega)|_{K_p \text{ ajusté}}}_{\omega=\omega_\pi} = -|G_o(j\omega)|_{K_p \text{ ajusté}}_{\omega=\omega_\pi} \text{ dB}$$

6) Si l'on dispose de MATLAB/Octave ou équivalent (Python et le module « Python Control Systems Library » [16], SciLab [17]), vérifier le comportement en simulation en boucle fermée **avant** de mettre en service le régulateur sur l'installation : typiquement, on tracera la réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance !

$G_{yw}(s) = \frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{G_o(s)}{1+G_o(s)}$	$\text{Gyw}=\text{feedback}(\text{Go},1)$ $=\text{Go}/(1+\text{Go})^2;$	
$Y(s) = G_{yw}(s) \cdot W(s)$ $Y(s) = G_{yw}(s) \cdot \frac{1}{s}$ $y(t) = \gamma_{G_{yw}}(t) = \mathcal{L}^{-1}\{Y(s)\}$	$\text{step}(\text{Gyw})$	
Marges de phase et de gain	$\text{margin}(\text{Go})$	
Configuration pôles-zéros (en boucle fermée), taux d'amortissement	$\text{pzmap}(\text{Gyw})$ sgrid	
Réponses fréquentielles en boucle ouverte et en boucle fermée, p.ex. pour évaluation/contrôle de la bande passante en boucle fermée	$\text{bode}(\text{Go}, \text{Gyw})$	

5.5.2 Exemple

Reprenant l'exemple traité au §5.4.4, l'application de la méthode de Bode afin d'imposer une marge de phase désirée $\varphi_{md} = 45^\circ$ conduit à la séquence suivante :

- 1) « Tracer le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)$ pour $K_p = 1$ » : voir figure 5.18a
- 2) « Repérer la pulsation ω_p à laquelle

$$\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md}$$

Selon la figure 5.18a, on a $\arg \{G_o(j \cdot \omega_p)\} = -180^\circ + \varphi_{md} = -180^\circ + 45^\circ = -135^\circ$ en

$$\omega_p = 100.03 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

;

- 3) « Relever le gain en boucle ouverte en ω_p » : selon la figure 5.18a, on a

$$|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1} = -15.109 \text{ dB}$$

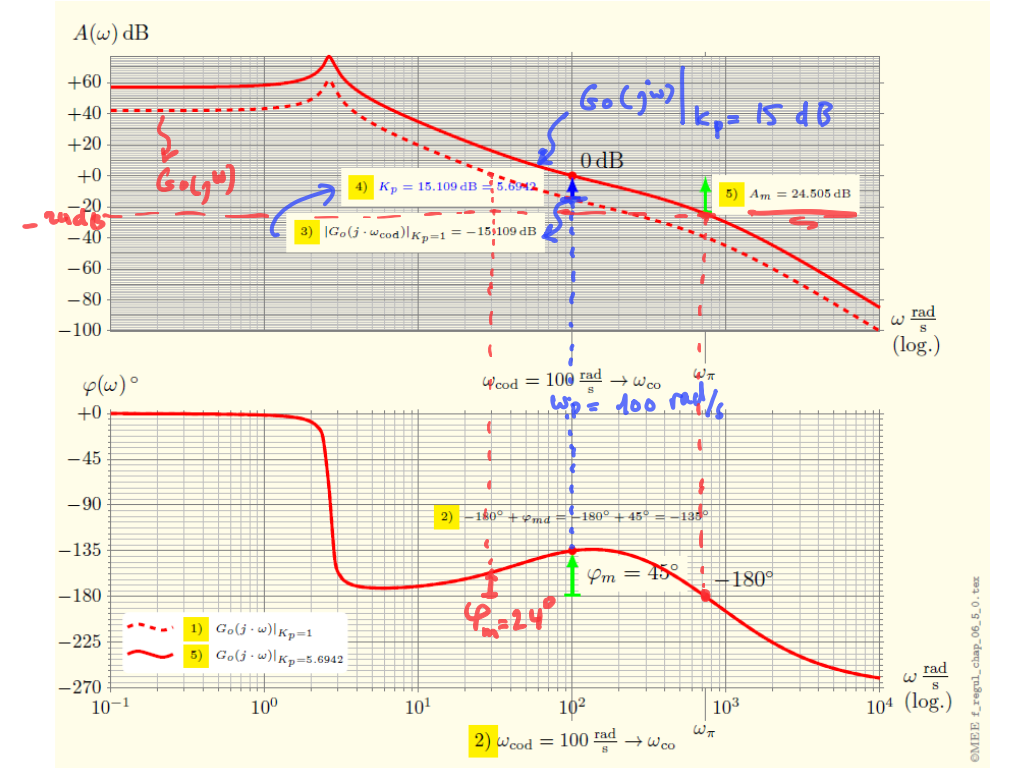
- 4) « Calculer le gain K_p à appliquer à $G_o(j \cdot \omega_p)$ pour que $K_p \cdot |G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}$ soit unitaire » :

$$K_p = \frac{1}{|G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p=1}} = 15.109 \text{ dB} = 5.6942$$

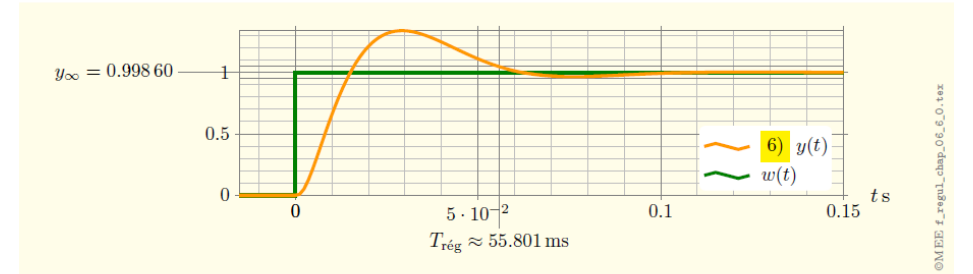
- 5) « Tracer $G_o(j \cdot \omega_p)|_{K_p \text{ calculé}}$ et vérifier que $A_m \geq 6 \text{ dB}$ » : on lit sur le diagramme de Bode corrigé, i.e. le diagramme de Bode de $G_o(j \cdot \omega)|_{K_p=5.6942}$:

$$\varphi_m = 45^\circ \quad A_m = 24.505 \text{ dB}$$

- 6) La vérification en simulation du comportement en boucle fermée (figure 5.18b) confirme de que le système de régulation a bien les performances souhaitées.



(a) Réponse fréquentielle en boucle ouverte : mesures des marges de phase φ_m et de gain A_m .



(b) Réponse indicielle en boucle fermée, régulation de correspondance.

FIGURE 5.18

$$G_o(j \cdot \omega) = \underbrace{G_c(j \cdot \omega)}_{\substack{\text{régulateur : connu} \\ \text{précisément}}} \cdot \underbrace{G_a(j \cdot \omega)}_{\substack{\text{système à régler : connu} \\ \pm \text{précisément selon } \omega !}}$$

celle-ci doit être connue **précisément** dans la zone de fréquences où la marge de phase est mesurée, i.e. **autour de la pulsation de coupure à 0 dB en boucle ouverte** ω_{co} (figure 5.20) !

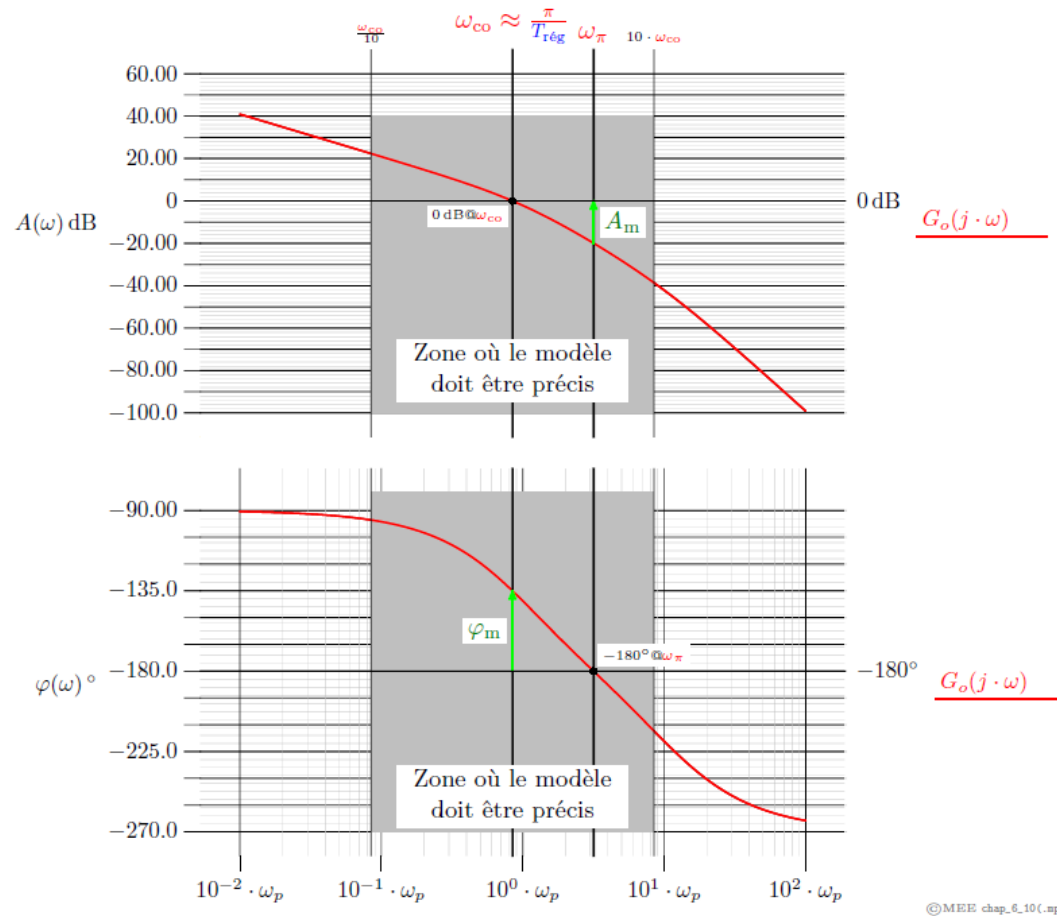


FIGURE 5.20 – Connaissant la durée de réglage $T_{\text{rég}}$ de l'application, on peut estimer la valeur nécessaire de la pulsation coupure ω_{co} à 0 dB en boucle ouverte. Cette information permet ensuite de fixer le domaine de pulsations dans le laquelle la modélisation et/ou l'identification devront être effectuées avec un soin particulier, la précision du modèle au voisinage de ω_{co} étant nécessaire pour satisfaire le critère de Nyquist (§5.4) via l'imposition d'une manière fiable de la marge de phase φ_m ([src](#)).

$\omega_{co} \approx \frac{\pi}{T_{\text{rég}}}$
 ↙ boucle fermée
 Souvent ça vient par
 spécification et exigences
 d'application

Exercice 46 : Méthode de Bode

On considère un système de régulation avec une marge de phase de 40° et une marge de gain de 4 dB.

La valeur actuelle K_p du régulateur PID vaut 10.

ϕ_m
pour $K_p = 10$
 $\rightarrow K_p = 10$

A_m
 $G_o = G_c \cdot G_a = K_p \cdot \left(\frac{N(s)}{D(s)} \right)$
mix de PID et processus
 $\uparrow$
 G_a

1. A partir de quelle valeur de K_p , la boucle fermée devient-elle instable ?
2. Pour avoir une marge de gain de 6 dB, quelle valeur de K_p faut-il choisir ?
3. Pour cette dernière valeur de K_p , est-ce que la marge de phase sera plus petite, égale, ou plus élevée que 40° ?
4. On considère l'insertion d'un retard pur $T_r = 1$ [ms] dans la boucle. Sachant que, avant l'insertion la marge de phase était de 40° , et que la pulsation de coupure en boucle ouverte $\omega_{co} = 100$ [rad/s], calculer la marge de phase après l'insertion du retard pur.

1. $A_m = 4 \text{ dB} \simeq 1,58$ $A_m^{new} = A_m / K_p^{ajouté}$

$A_m^{new}(\text{dB}) = A_m(\text{dB}) - K_p^{ajouté}(\text{dB})$

marginalement stable $\rightarrow A_m^{new} = 0 \text{ dB} = 4 \text{ dB} - K_p^{ajouté}$

$K_p^{ajouté} = 4 \text{ dB} = 1,58 \Rightarrow K_p = 1,58 \cdot 10$

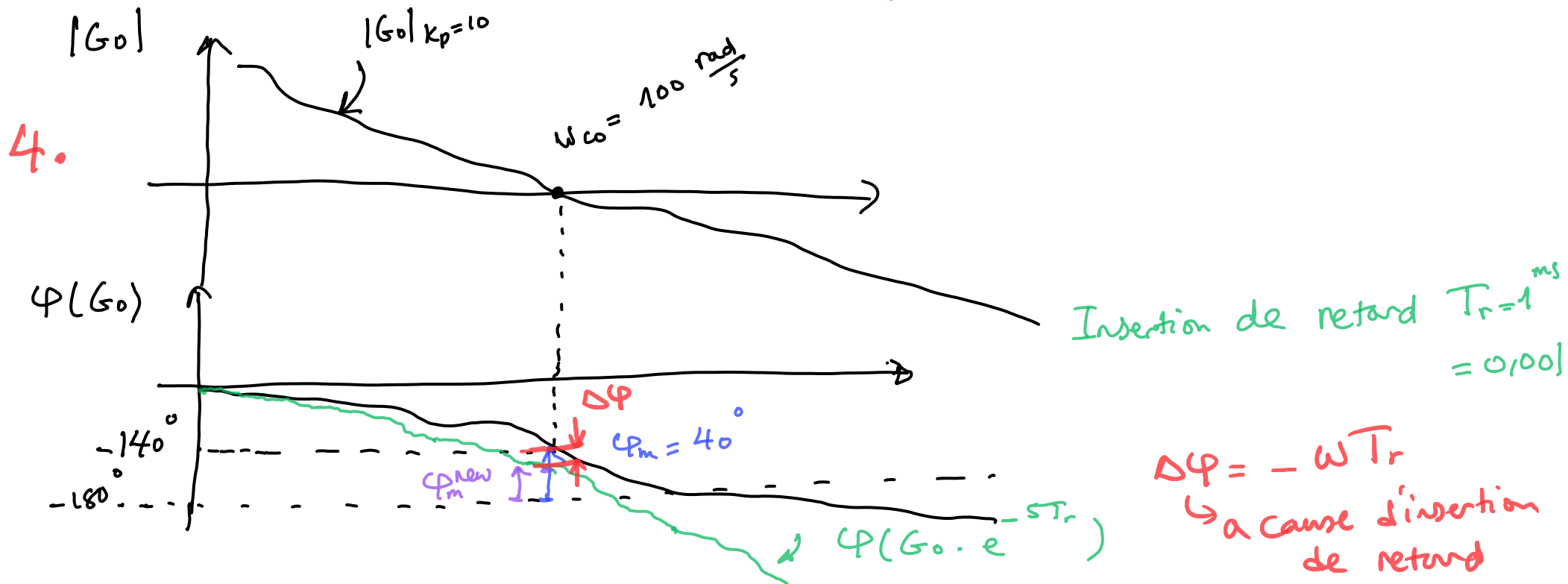
pour rendre le syst. marginalement stable $K_p = 15,8$

a partir de 15,8, le système devient instable régulateur

$$\begin{aligned}
 2. \quad A_m^{\text{new}} = 6 \text{ dB} &= A_m (\text{dB}) - K_p^{\text{ajouté}} \\
 &= 4 \text{ dB} - (-2) \Rightarrow K_p^{\text{ajouté}} = -2 \text{ dB} \\
 &= 0,79
 \end{aligned}$$

$$K_p^{\text{choisi}} = \frac{K_p}{10} \cdot 0,79 = 7,9$$

$$\begin{aligned}
 3. \quad \text{pour } K_p = 7,9 &\rightarrow \varphi_m > \varphi_m^{\text{originale}} (K_p = 10) \\
 K_p = 7,9 < K_p = 10 &\Rightarrow \varphi_m > 40^\circ
 \end{aligned}$$



$$\Delta\varphi = \omega \cdot T_r = 100 \cdot 0,001 \text{ s} = 0,1 \text{ rad}$$

$$\omega = \omega_0 = 100 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$$

$$T_r = 1 \text{ ms} = 0,001 \text{ s}$$

$$\varphi_m^{\text{new}} = \varphi_m - \Delta\varphi = 40^\circ - 0,1 \frac{\text{rad}}{5,7^\circ} \approx 34,3^\circ$$

$$\varphi_m^{\text{new}} = 34,3^\circ$$

Exercice 45 : Méthode de Bode

On considère un système à régler $G_a(s) = \frac{-s+1}{4s^2+2s}$ et un régulateur proportionnel K_p .

7. Trouver la valeur de K_p pour avoir une marge de phase de 45° .
8. Pour cette valeur de K_p , trouver la marge de gain qui en résulte.

$$G_a = \frac{-s+1}{4s^2+2s} \quad G_c = K_p$$

$$G_o = K_p \cdot \frac{1-s}{2s \cdot (1+2s)}$$

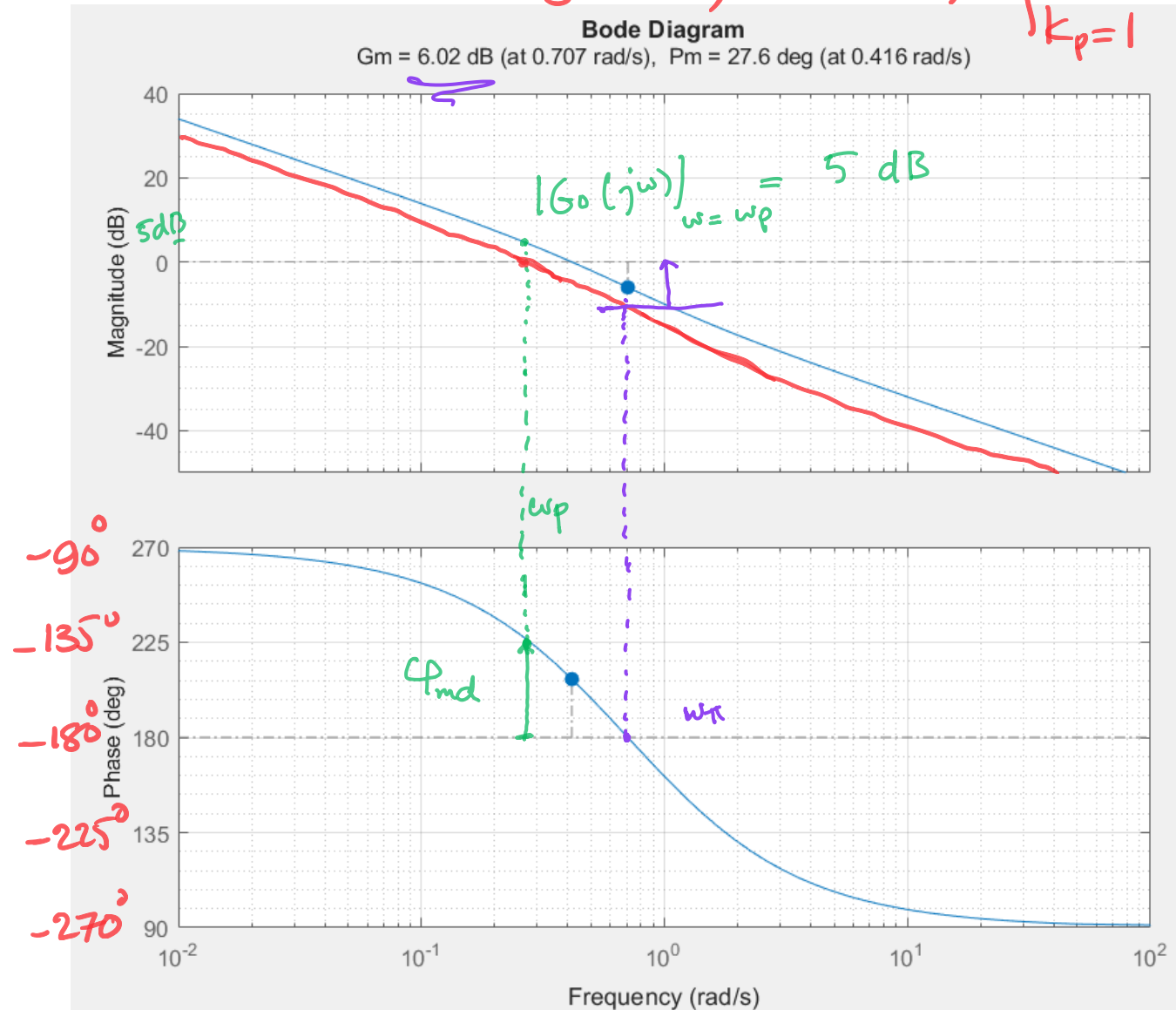
$$\varphi_{md} = 45^\circ$$

$$K_p = - |G_o(j\omega)|_{\omega=\omega_p} \text{ dB}$$

$$= -5 \text{ dB}$$

$$= 0.56$$

margin (G_o) $G_o(j\omega) |_{K_p=1}$



$$A_m^{\text{new}} = A_m^{\text{origin}} (\text{dB}) - K_p (\text{dB})$$

$$= 6102 (\text{dB}) - (-5 \text{ dB}) = \underline{\underline{1112 \text{ dB}}}$$

$$\underline{\underline{A_m^{\text{new}} = 1112 \text{ dB}}}$$

Step (Gyw) pour vérifier la réponse
pour $K_p = 0.56$